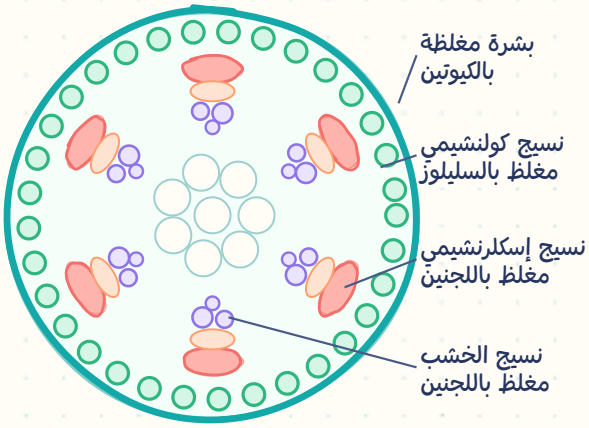
الفصل الأول
الدعامة والحركة في الكائنات الحية

الدعامة في النبات ← الجهاز الهيكلي في الإنسان ← الحركة في النبات ← الحركة في الإنسان (العضلات)

الدعامة في النبات

النبات بيلجأ لوسائل كتير علشان يدعم نفسه، منها إنه يرسّب بعض المواد في جدر خلاياه. كمان موقع الخلايا المدعّمة وأماكن تواجدها وانتشارها في النبات بيدعمه.

المادة	بترسب فين؟	فايدتها
الكيوتين	جدر خلايا **البشرة**، وخاصة الجدر **الخارجية**	غير منفذة للماء ← تحافظ على الأنسجة الداخلية وتمنع فقد الماء
السوبرين	طبقة من **خلايا فلينية** بيحيط النبات نفسه بيها	غير منفذة للماء ← نفس الفايدة
السليلوز	جدر الخلايا (أو أجزاء منها)، زي **الخلايا الكولنشيمية**	تكسبها صلابة وقوة
اللجنين	جدر **الخلايا الإسكلرنشيمية** + **نسيج الخشب**	تكسبها صلابة وقوة



قطاع عرضي في ساق نبات حديث ذي فلقتين

★ ركز هنا!
البشرة ← **كيوتين** | الفلين ← **سوبرين**
الكولنشيمي ← **سليلوز** | الإسكلرنشيمي والخشب ← **لجنين**

✗ فخ امتحان!
الكيوتين والسوبرين الاتنين **غير منفذين للماء** وليهم نفس الوظيفة (حفظ الأنسجة الداخلية ومنع فقد الماء)، لكن المكان مختلف: الكيوتين بيترسب على جدر خلايا البشرة نفسها، والسوبرين في طبقة خلايا فلينية بيحيط بيها النبات نفسه. أما السليلوز واللجنين فشغلتهم الصلابة والقوة.

س1 نبات عشبي اتشالت طبقة الكيوتين من على بشرته، وباقي أنسجته سليمة. أي وظيفة هتتأثر بشكل مباشر؟

أ) صلابة الساق وقوتها
ب) حفظ الأنسجة الداخلية ومنع فقد الماء
ج) تغلظ نسيج الخشب
د) تغلظ الخلايا الإسكلرنشيمية

Answer
الإجابة (ب): الكيوتين مادة غير منفذة للماء بترسب على جدر خلايا البشرة (وخاصة الخارجية)، فبتخلي الخلايا الخارجية تحافظ على الأنسجة الداخلية وتمنع فقد الماء.
(أ) الصلابة والقوة جاية من السليلوز واللجنين مش من الكيوتين. **(ج) و(د)** الخشب والإسكلرنشيمي متغلظين باللجنين، وده مش متأثر.

الجهاز الهيكلي في الإنسان

يتكون الجهاز الهيكلي من 5 مكونات:

1 الهيكل العظمي | 2 الغضاريف | 3 المفاصل | 4 الأربطة | 5 الأوتار

✎ أولًا: الهيكل العظمي

يتكون من 206 عظمة، ولكل عظمة شكل وحجم يناسبان الوظيفة اللي بتقوم بيها.

إزاي الهيكل متركب؟ محوره هو **العمود الفقري**: طرفه العلوي متصل بـ**الجمجمة**، وفي منطقة الصدر متصل بـ**القفص الصدري** و**الطرفين العلويين** (بواسطة عظام الكتف)، و**الطرفان السفليان** متصلين بيه من تحت بواسطة **عظام الحوض**.

الهيكل العظمي (206 عظمة)

الهيكل المحوري
العمود الفقري + الجمجمة + القفص الصدري

الهيكل الطرفي
الأحزمة (الصدري + الحوضي) + الأطراف الأربعة

(1) العمود الفقري: 33 فقرة في 5 مجموعات

المنطقة	العدد	وصفها
عنقية	7	متمفصلة، حجمها متوسط
صدرية	12	متمفصلة، أكبر حجمًا من العنقية
قطنية	5	متمفصلة، أكبرها جميعًا وتواجه تجويف البطن
عجزية	5	عريضة ومفلطحة و**ملتحمة معًا**
عصعصية	4	صغيرة الحجم و**ملتحمة معًا**



★ ركز هنا!

المتمفصلة = 7 + 12 + 5 = 24

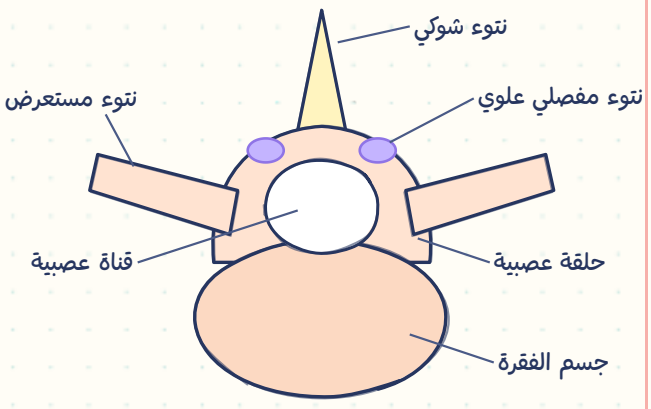
الملتحمة = 5 + 4 = 9

المجموع = 33

وظايفه: دعامة رئيسية للجسم + حماية الحبل الشوكي + بيساعد في حركة الرأس والنصف العلوي من الجسم.

تركيب الفقرة العظمية

- **جسم الفقرة**: الجزء الأمامي السميك.
- **النتوءان المستعرضان**: زائدتان عظميتان من **جانبي** جسم الفقرة.
- **الحلقة العصبية**: حلقة عظمية متصلة بالجسم من **الخلف**، وبتحمل زائدة خلفية مائلة لأسفل = **النتوء الشوكي**.
- الحلقة العصبية بتحيط بـ**القناة العصبية** اللي بيمتد جواها الحبل الشوكي لحمايته.



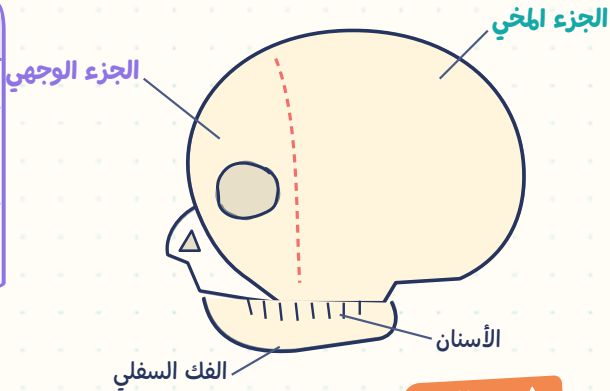
س2 **فقرة متمفصلة أكبر من الفقرات العنقية لكنها مش أكبر فقرات العمود الفقري، ويتصل بجسمها ونتوئها المستعرض ضلع. تتبع أي منطقة، وكام عدد فقراتها؟**

Answer

الصدرية، وعددها 12: هي متمفصلة وأكبر من العنقية، والضلع بيتصل من الخلف بجسم الفقرة ونتوئها المستعرض. **مش القطنية** لأن القطنية أكبرهم كلهم ومفيش ضلوع بتتصل بيها، **ومش العجزية** لأنها ملتحمة.

(2) الجمجمة: علبة عظمية من جزأين

	الجزء المخي	الجزء الوجهي
مكانه	خلفي	أمامي
عدده	8 عظام تتصل عند أطرافها المسننة اتصالات متينة	14 عظمة
فيه إيه؟	تجويف يستقر فيه **المخ** لحمايته	عظام الوجه والفكين ومواضع أعضاء الحس (الأذنين والعينين والأنف)



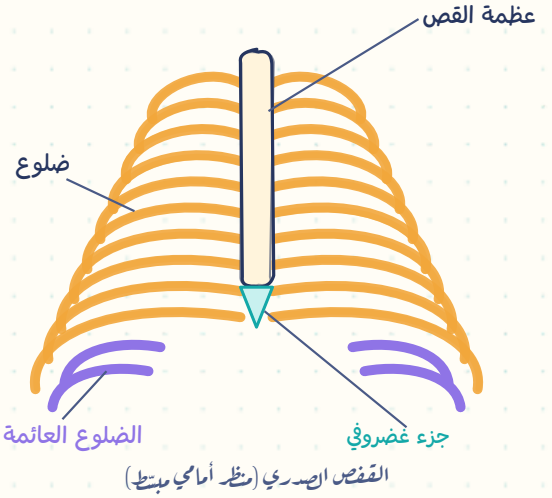
⚠ خد بالك!

في **قاع الجزء المخي** فيه ثقب كبير بيتصل من خلاله **المخ بالحبل الشوكي**. والحبل الشوكي بعد كده بيمشي في القناة العصبية اللي بتحيط بيها الحلقات العصبية للفقرات.

(3) القفص الصدري

علبة عظمية مخروطية الشكل تقريبًا، بتتكون من:

- **عظمة القص**: عظمة أمامية **مفلطحة ومدببة من أسفل**، وجزؤها السفلي غضروفي.
- 12 **زوجًا من الضلوع**: 10 أزواج بتتصل بين الفقرات الصدرية وعظمة القص، وزوجان قصيران مش بيتصلوا بالقص = **الضلوع العائمة**.
- **الضلع**: عظمة مقوسة بتنحني لأسفل، وبتتصل من الخلف **بجسم الفقرة ونتوئها المستعرض**.
- **وظيفته**: حماية القلب والرئتين.



القفص الصدري (منظر أمامي مبسط)

★ ركز هنا!

لو بنعد كل ضلع لوحده: 12 × 2 = 24 ضلع

منهم 20 متصلين بالقص و4 عائمين.

س3 أي عبارة صحيحة عن القفص الصدري؟

أ) يتكون من القص و12 زوجًا من الضلوع، منها زوجان قصيران لا يتصلان بالقص.

ب) عظمة القص عظمة خلفية مفلطحة، وجزؤها العلوي غضروفي.

ج) كل ضلع يتصل من الخلف بالنتوء الشوكي للفقرة الصدرية.

د) كل الضلوع تتصل بعظمة القص من الأمام.

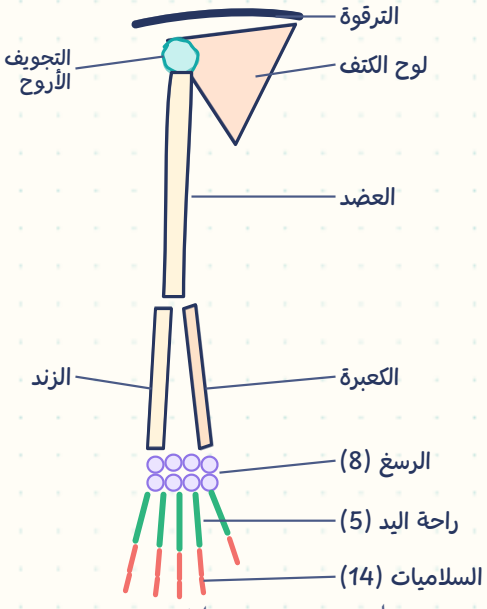
Answer

(أ) ده بالظبط كلام الكتاب: القص + 12 زوج، منهم 10 متصلين بالقص وزوجين عائمين.
(ب) القص عظمة **أمامية** و**جزؤها السفلي** هو الغضروفي. **(ج)** الضلع بيتصل بـ**جسم الفقرة ونتوئها المستعرض** مش الشوكي. **(د)** الضلوع العائمة مش متصلة بالقص.

(ب) الهيكل الطرفي

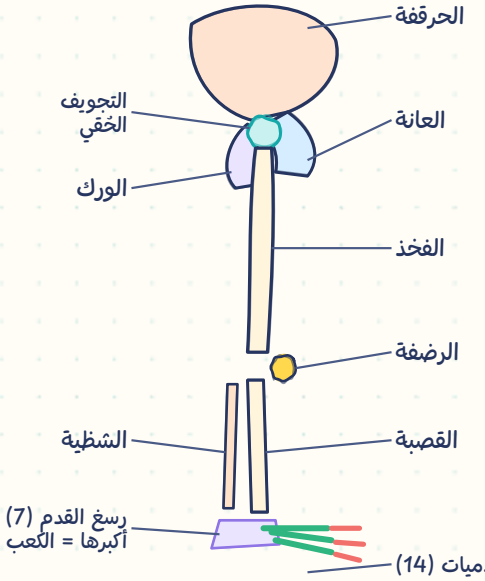
① الحزام الصدري والطرفان العلويان

- الحزام الصدري **نصفان متماثلان**، كل نصف فيه: **لوح الكتف** = عظمة ظهرية مثلثة، طرفها الداخلي عريض والخارجي مدبب بيه نتوء تتصل بيه **الترقوة** (عظمة بطنية رفيعة).
- عند الطرف الخارجي للوح الكتف: التجويف الأروح ← يستقر فيه رأس عظمة **العضد** ← **المفصل الكتفي**.
- الطرف العلوي = **العضد** + **الساعد (الزند والكعبرة)** + **عظام اليد**.
- الطرف العلوي **للزند** فيه تجويف يستقر فيه **النتوء السفلي للعضد**.
- الكعبرة أصغر حجمًا وبتتحرك حركة نصف دائرية حوالين **الزند الثابت**.
- **الرسغ**: 8 عظام في **صفين**؛ طرفه العلوي يتصل بالطرف السفلي **للكعبرة**، والسفلي بعظام راحة اليد.
- **راحة اليد**: 5 عظام رفيعة مستطيلة ← عظام الأصابع الخمسة: كل إصبع **3 سلاميات** عدا **الإبهام سلاميتين**.



الحزام الصدري والطرف العلوي (رسم مبسط)

② الحزام الحوضي والطرفان السفليان



نصف الحوض والطرف السفلي (رسم مبسّط)

- عظام الحوض **نصفان متماثلان** يتصلان من الناحية **البطنية** في منطقة الارتفاق العاني.
- كل نصف: **الحرقفة** (ظهرية) ← تتصل من الأمام بطنيًا بـ**العانة**، ومن الخلف بطنيًا بـ**الورك**.
- عند اتصال الحرقفة والورك والعانة: تجويف عميق = التجويف الحُقي يستقر فيه رأس **الفخذ** ← **مفصل الفخذ**. وعظام كل نصف تلتحم مكونة عظمة واحدة.
- **الفخذ**: بأسفلها نتوءان كبيران يتصلان بالساق عند **المفصل الركبي**.
- **الساق**: القصبة (داخلية) + الشظية (خارجية)، وأمام مفصل الركبة عظمة صغيرة مستديرة = **الرضفة**.
- **رسغ القدم**: 7 عظام غير منتظمة الشكل، أكبرها الخلفية اللي بتكوّن **كعب القدم**.
- **مشط القدم**: 5 عظام رفيعة وطويلة، كل منها ينتهي بإصبع من 3 سلاميات عدا الإبهام سلاميتين.

وجه المقارنة	الطرف العلوي	الطرف السفلي
الحزام	الصدري: لوح الكتف + الترقوة	الحوضي: الحرقفة + الورك + العانة (ملتحمين)
التجويف	الأروح (في لوح الكتف) ← رأس العضد	الحُقي (عند التقاء 3 عظام) ← رأس الفخذ
العظمة الطويلة	العضد	الفخذ (+ الرضفة أمام الركبة)
العظمتان	الساعد: الزند (ثابت) + الكعبرة (أصغر، تتحرك)	الساق: القصبة (داخلية) + الشظية (خارجية)
الرسغ / الراحة / السلاميات	8 في صفين / 5 / 14	7 غير منتظمة / 5 / 14
المجموع	1 + 2 + 8 + 5 + 14 = **30**	1 + 1 + 2 + 7 + 5 + 14 = **30**

✗ فخ امتحان!
التجويف **الأروح** موجود في عظمة واحدة (لوح الكتف)، أما **الحُقي** فبيتكوّن عند التقاء 3 عظام (الحرقفة والورك والعانة). والرسغ متصل بـ**الكعبرة** مش بالزند!

★ ركز هنا!
الطرف العلوي والسفلي كل واحد **30 عظمة**: رسغ القدم ناقص عظمة عن رسغ اليد (7 بدل 8)، و**الرضفة** بتعوّضها.

س4 في نصف واحد من عظام الحوض: العظمة (س) ظهرية، والعظمة (ص) تتصل بها من الأمام بطنيًا، والعظمة (ع) تتصل بها من الخلف بطنيًا. ما هذه العظام بالترتيب؟ وأين يتكون التجويف الحُقي؟

Answer
(س) الحرقفة، (ص) العانة، (ع) الورك. والتجويف الحُقي بيتكوّن عند موضع اتصال **التلاتة مع بعض**، ويستقر فيه رأس الفخذ. **خد بالك**: إن الورك هي اللي قدام — لأ، العانة هي الأمامية والورك خلفية.

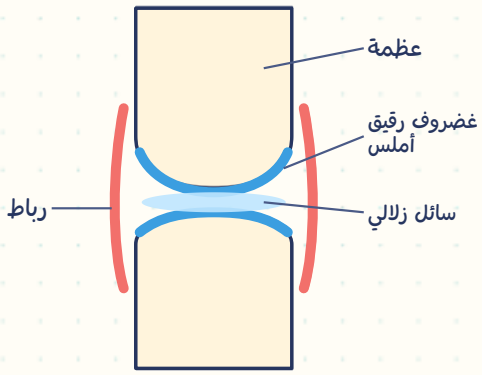
ثانيًا الغضاريف

الغضاريف: نوع من الأنسجة الضامة، تتكون من **خلايا غضروفية**، وتوجد غالبًا عند أطراف العظام وخاصة عند المفاصل وبين فقرات العمود الفقري ← لحماية العظام من **التآكل** نتيجة احتكاكها المستمر.

- توجد كمان في **الأذن الخارجية** و**الأنف** و**جدار القصبة الهوائية** (وجزء القص السفلي غضروفي).
- لا تحتوي على أوعية دموية ← بتاخد الغذاء والأكسجين **بالانتشار من خلايا العظام**.

ثالثًا المفاصل

النوع	التركيب	الحركة	مثال
ليفية	العظام تلتحم بأنسجة ليفية، ومع تقدم العمر يتحول النسيج الليفي لنسيج عظمي	معظمها **لا يسمح** بالحركة	عظام الجمجمة (مرتبطة بأطرافها المسننة)
غضروفية	تربط بين نهايات بعض العظام المتجاورة	معظمها حركة **محدودة جدًا**	بين **أجسام** فقرات العمود الفقري
زلالية	أسطح العظام مغطاة بطبقة رقيقة من مادة غضروفية **شفافة وملساء** + **سائل مصلي (زلالي)**؛ مفاصل مرنة تتحمل الصدمات، وبتشكّل **معظم مفاصل الجسم**	بسهولة وبأقل احتكاك	محدودة: الكوع والركبة واسعة: الكتف والورك



مفصل زلالي (رسم مبسط)

⚠ خد بالك!

الكوع والركبة **زلاليين بس محدودين الحركة** (العظمة بتتحرك في **اتجاه واحد**)، والكتف والورك **زلاليين واسعين الحركة** (في **اتجاهات مختلفة**).
والمفصل الغضروفي بين أجسام الفقرات مش بين النتوءات.

✗ فخ امتحان!

«الغضروف» موجود في المفصل الغضروفي والزلالي الاتنين! الفرق: الزلالي فيه **سائل زلالي** وطبقة غضروف رقيقة **ملساء** تغطي أسطح العظام، فالحركة فيه سهلة.

رابعًا وخامسًا الأربطة والأوتار

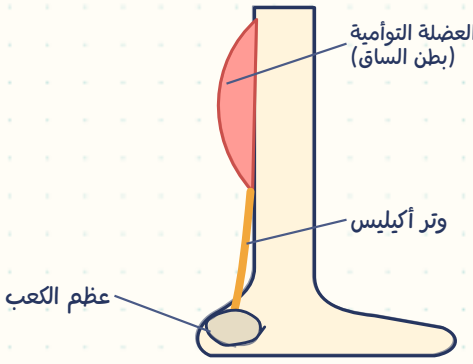
	الأربطة	الأوتار
هي إيه؟	حزم منفصلة من **النسيج الضام الليفي**، أطرافها مثبتة على **عظمتي المفصل**	**نسيج ضام قوي**
بتربط إيه؟	العظام ببعضها عند المفاصل، وبتحدد حركة العظام في الاتجاهات المختلفة	العضلات بالعظام عند المفاصل ← بتسمح بالحركة عند انقباض وانبساط العضلات
تتميز بـ	متانة قوية + **درجة من المرونة** تسمح بزيادة طولها قليلًا فلا تنقطع لو المفصل اتعرض لضغط خارجي	—
مثال	**الرباط الصليبي** (أمامي وخلفي) في مفصل الركبة، وفيها كمان رباط جانبي ورباط وسطي	**وتر أكيليس**: يصل **العضلة التوأمية** (عضلة بطن الساق) بـ**عظمة الكعب**
الإصابة	ممكن تتمزق عند حدوث **التواء** في بعض المفاصل	يتمزق بسبب: مجهود عنيف، أو تقلص العضلات المفاجئ، أو انعدام المرونة في العضلات

✎ تمزق وتر أكيليس

- **الأعراض**: عدم القدرة على المشي + تورم في منطقة الإصابة + آلام حادة.
- **العلاج**: أدوية مضادة للالتهابات ومسكنة للآلام + جبيرة طبية.
- التدخل الجراحي لا يحدث **إلا لو التمزق كامل**.

✗ فخ امتحان!

الرباط: عظمة ↔ عظمة | **الوتر**: عضلة ↔ عظمة.
وتر أكيليس بيربط العضلة **التوأمية** بـ**الكعب** (مش بالقصبة ولا الشظية).



وتر أكيليس (منظر جانبي مبسط)

س5 **لو قلّ السائل الزلالي داخل مفصل الركبة، إيه النتيجة المتوقعة؟ وليه أربطة الركبة ما بتتقطعش بسهولة لو المفصل اتعرض لضغط خارجي؟**

Answer

① يصعب انزلاق الغضاريف اللي بتكسو أطراف العظام على بعض ← يزيد الاحتكاك وتقل سهولة الحركة (لأن السائل الزلالي وظيفته يسهّل الانزلاق). ② لأن ألياف الأربطة **متينة** وفيها **درجة من المرونة** بتسمح بزيادة طولها قليلًا. **مش** لأنها «بتربط العضلة بالعظمة» — ده شغل الأوتار.

الحركة في الكائنات الحية

الحركة: ظاهرة تميز جميع الكائنات الحية، وليها أنواع:

النوع	معناها	مثال
حركة دائبة داخل الخلية	داخل كل خلية، بتسيّر نشاطاتها الحيوية	الحركة السيتوبلازمية
حركة موضعية	لبعض أجزاء الكائن الحي بس	الحركة الدودية في أمعاء الفقاريات
حركة كلية	الكائن كله بيتحرك من مكان لمكان	بحثًا عن الغذاء، أو سعيًا وراء الجنس الآخر، أو تلافيًا لخطر في بيئته

أولًا: الحركة في النبات Locomotion in plant

① **الاستجابة للمس**: لو لمست وريقة نبات المستحية بتتدلى كأن أصابها **الذبول**.

② **حركة النوم**: في **المستحية وبعض البقوليات**: الوريقات بتتقارب لما الليل يقبل، ومع توالي النور والظلام بيحصل **انبساط وتقارب** (يقظة ونوم).

③ **الانتحاء**: في جميع النباتات = استجابات أجزاء النبات المختلفة لتأثير **الضوء والرطوبة والجاذبية**.

④ **حركة الشد** ⑤ **الحركة السيتوبلازمية** داخل الخلية (هنشرحهم دلوقتي).

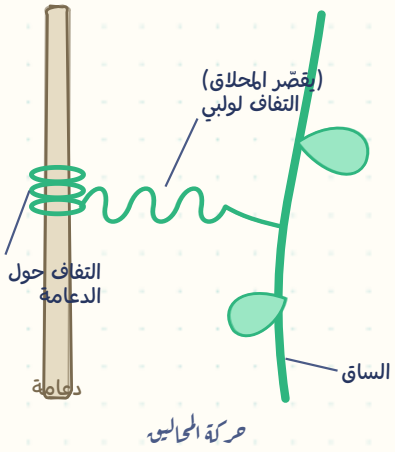
✗ فخ امتحان!

المستحية ليها حركتين: **استجابة للمس** (بتحصل على طول بعد اللمس) و**حركة نوم** (بتتكرر مع تعاقب الضوء والظلام من غير لمس).
والانتحاء موجود في **كل** النباتات مش المستحية بس.

✎ ④ حركة الشد: في محاليق النباتات المتسلقة (البازلاء) + جذور الكورمات والأبصال

1. المحلاق يدور في الهوا لحد ما يلمس جسم صلب
↓
2. بمجرد اللمس يلتف حوالين الجسم الصلب ويوثّق التصاقه بيه
↓
3. باقي أجزاء المحلاق يتموّج في حركة **لولبية** ← طوله يقل
↓
4. الساق يتشد ناحية الدعامة ويستقيم **رأسيًا**
↓
5. المحلاق **يتغلظ** باللي بيتكون فيه من أنسجة دعامية فيقوى ويشتد

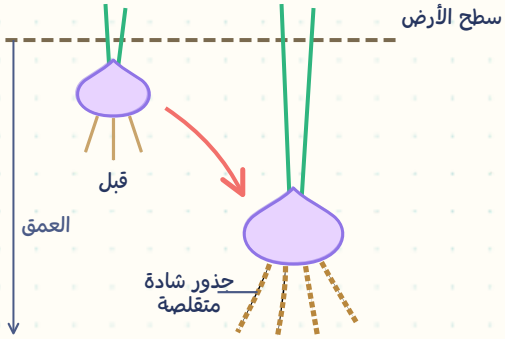
ولو ملقاش حاجة يتعلق بيها في حركته الدورانية ← يذبل ويموت.



حركة المحاليق

ليه المحلاق بيلف حوالين الدعامة؟ لأن المنطقة اللي بتلامس الدعامة نموها بطيء، والمنطقة اللي مش بتلامسها نموها أسرع فتستطيل ← فيحصل الالتفاف.

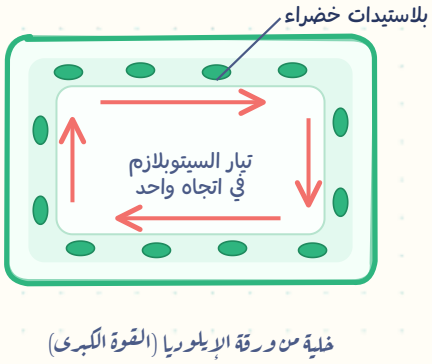
✎ الجذور الشادة (في الكورمات والأبصال، زي بصلة النرجس)



بتقدر **بتقلصها** تشد النبات لأسفل ← فتهبط الكورمة أو البصلة للمستوى الطبيعي الملائم. وبفضلها الساق الأرضية المختزنة تفضل دايمًا على **بعد ملائم من سطح الأرض** ← يزيد تدعيمها وتأمين أجزائها الهوائية **ضد الرياح**.

> ⚠ خد بالك!
> **المحاليق** بتشد الساق ناحية الدعامة، أما **الجذور الشادة** فبتشد النبات لأسفل.

✎ ⑤ الحركة الدورانية السيتوبلازمية



خلية من ورقة الإيلوديا (القوة الكبرى)

من أهم خصائص **السيتوبلازم الحي** إنه بيتحرك في دوران مستمر داخل الخلية، وده بيوضح جدًا لو فحصنا خلية من ورقة **الإيلوديا** (نبات مائي) تحت **القوة الكبرى** للمجهر:

- السيتوبلازم **بيبطن الجدار من الداخل بطبقة رقيقة**، وينساب في حركة دورانية في اتجاه واحد.
- بنستدل على الحركة من دوران البلاستيدات الخضراء المنغمسة في السيتوبلازم، محمولة في تياره.

س6 **محلاق بازلاء لفّ طرفه حوالين دعامة وثبت عليها، لكن باقي المحلاق ما التفّش التفاف لولبي. إيه النتيجة المتوقعة؟**

أ) يذبل المحلاق ويموت فورًا
ب) لا يقل طوله، فلا ينشد الساق نحو الدعامة ولا يستقيم رأسيًا
ج) ينشد النبات كله لأسفل
د) تنمو المنطقة الملامسة للدعامة أسرع

Answer
(ب): الالتفاف اللولبي هو اللي بيقصّر المحلاق فيشد الساق ناحية الدعامة ويعدله رأسيًا؛ من غيره الطول ثابت فمفيش شد.
(أ) الذبول بيحصل لو المحلاق **ملقاش** حاجة يتعلق بيها، وده لقى ومسك. **(ج)** الشد لأسفل شغل **الجذور الشادة**. **(د)** بالعكس: الملامسة نموها **أبطأ**.

ثانيًا: الحركة في الإنسان

الإنسان أرقى الكائنات الحية، فبندرس الحركة فيه **كمثال للثدييات**. والحركة (انقباض العضلات) بتحتاج تعاون 3 أجهزة:

الجهاز الهيكلي (العظمي): بيشكّل **مكان اتصال مناسب للعضلات**، وبيعمل **دعامة للأطراف المتحركة** ← وعشان كده المفاصل ليها دور مهم في الحركة.

الجهاز العصبي: هو اللي **بيدّي الأوامر** للعضلات في شكل سيالات عصبية، فتستجيب بالانقباض أو الانبساط.

الجهاز العضلي: هو **المسئول عن الحركة**. معظم العضلات بنتحكم فيها (إرادية)، وبعضها لأ (لا إرادية).

✎ الجهاز العضلي Muscular System

= **مجموع عضلات الجسم** اللي بيها بنقدر نحرك أجزاء الجسم المختلفة. بيتركب من وحدات تركيبية اسمها **العضلات** (كل عضلة مجموعة من الأنسجة العضلية)، ومعروفة عادة بـ**اللحم**، وعددها حوالي 620 عضلة أو أكتر.

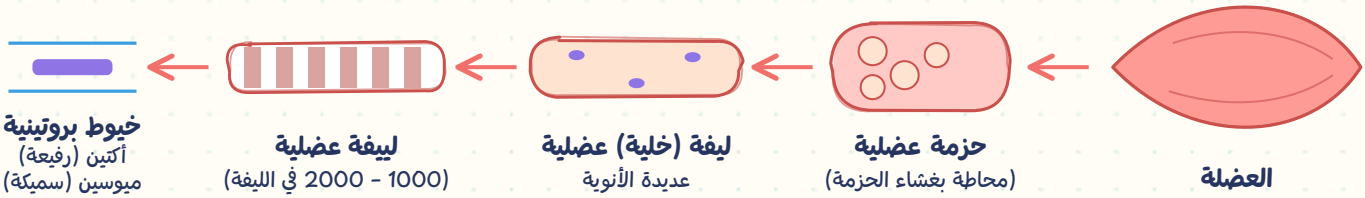
وظائف العضلات: العضلات **خيطية الشكل** بوجه عام، وليها القدرة على **الانقباض والانبساط**، والانقباض ضروري لوظايف زي: ① الانتقال من مكان لآخر، ② استمرار تحرك الدم في الأوعية والمحافظة على ضغطه عن طريق انقباض **العضلات الملساء (اللاإرادية)** اللي في جدرانها.

نوع العضلات	مخططة؟ (مناطق داكنة ومضيئة)	إرادية؟	مثال
الهيكلية	مخططة ✓	إرادية ✓	معظم عضلات الجسم
القلبية	مخططة ✓	لا إرادية ✗	عضلة القلب
الملساء	غير مخططة ✗	لا إرادية ✗	جدر الأوعية الدموية

✗ فخ امتحان!

عضلة القلب مخططة زي الهيكلية، لكن **لا إرادية** زي الملساء. والتخطيط (المناطق الداكنة والمضيئة) موجود في الهيكلية والقلبية بس، وعشان كده الملساء اسمها «غير مخططة».

✎ تركيب العضلة الهيكلية



من الكبير للصغير: عضلة ← حزمة ← ليفة ← ليفية ← خيوط أكتين وميوسين

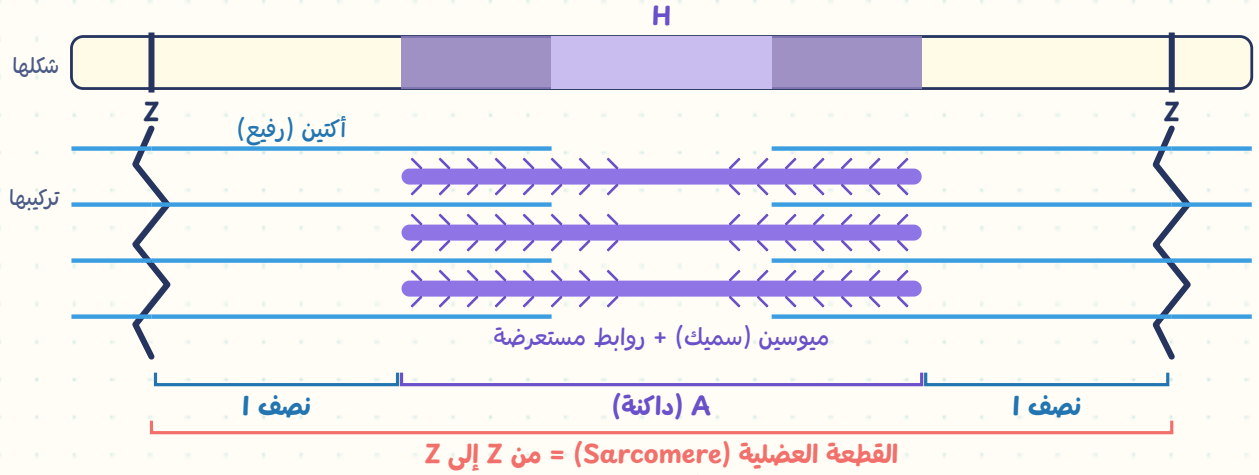
- العضلة الهيكلية بتتركب من عدد كبير من **خيوط رفيعة متماسكة** اسمها **الألياف (الخلايا) العضلية** *Muscle Fibers*.
- كل ليفة فيها مجموعة **ليفات عضلية** *Myofibrils* عددها من **1000 لـ 2000**، مترتبة **طوليًا وموازية للمحور الطولي للعضلة**، والليفة فيها **عدد كبير من الأنوية**.
- **السركوبلازم** *Sarcoplasm* = المادة الحية (البروتوبلازم) والسيتوبلازم في العضلات • **السركوليما** *Sarcolemma* = غشاء خلوي بيحيط بالسركوبلازم.
- الألياف دايمًا موجودة في مجموعات = **الحزم العضلية**، محاطة بغشاء اسمه **غشاء الحزمة**.

★ ركز هنا!

فاكر الحروف كده:
I = مضيئة (أكتين بس)
A = داكنة
H = شبه مضيئة في نص A (ميوسين)
Z = خط داكن في نص I

✎ كل ليفة عضلية بتتكون من:

1. مناطق مضيئة (أقراص) رمزها **I**، يقطعها في منتصفها **خط داكن Z**، ومكونة من خيوط بروتينية **رفيعة = أكتين** *Actin*.
2. مناطق داكنة رمزها **A**، وفي منتصف كل منها منطقة **شبه مضيئة H** مكونة من خيوط بروتينية **سميكة = ميوسين** *Myosin*.
3. **القطعة العضلية** *Sarcomere* = المسافة بين خطين Z متتاليين (في منتصف المناطق المضيئة).



القطعة العضلية: شكلها تحت المجهر (فوق) وتركيبها من الخيوط (تحت)

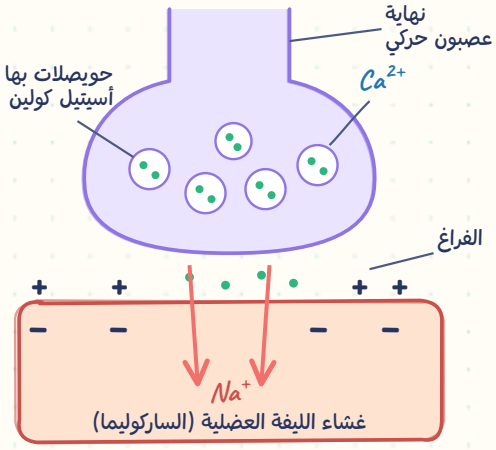
س7 على ليفة عضلية هيكلية 4 قطع عضلية متتالية. كام خط Z بيحدد القطع دي؟ ولو مشيت على قطعة واحدة من أولها لآخرها، إيه الترتيب اللي هتقابله؟

Answer

5 خطوط Z: خط في الأول + 3 بين القطع + خط في الآخر (عدد الخطوط = عدد القطع + 1). **مش 4** (غلطة مشهورة) ولا 8.
الترتيب: خط Z ← نصف منطقة I ← منطقة A وفي نصها H ← نصف منطقة I ← خط Z. (لأن Z بيقع في **منتصف** المنطقة المضيئة).

انقباض العضلة: إزاي السيال العصبي بيوصل للعضلة الهيكلية؟

1. **وقت الراحة**: السطح **الخارجي** لغشاء الليفة العضلية مشحون بشحنة موجبة (+)، والسطح **الداخلي** سالب (−) ← فرق جهد بسبب **اختلاف تركيز الأيونات** بين خارج وداخل الغشاء.
2. **المؤثر**: وصول **السيالات العصبية** عن طريق الخلايا العصبية الحركية الجاية من **المخ والحبل الشوكي**، ونهاياتها متصلة اتصال محكم بالليفة العضلية مكونة تشابك عصبي - عضلي *Synapse*.
3. **النهايات العصبية** فيها حويصلات بها **نواقل عصبية** (مواد كيميائية) زي الأسيتيل كولين *Acetylcholine*.



الاتصال العصبي العضلي (رسم توضيحي)

4. لما السيال يوصل للحويصلات ← تخرج النواقل العصبية، وأيونات الكالسيوم ليها دور مهم في خروجها ← تسبح في **الفراغ** بين النهايات العصبية وغشاء الليفة وتوصل لسطحها ← تزيد **نفاذية الغشاء لأيونات الصوديوم** فتندفع **للداخل بسرعة** ← فرق الجهد **ينعكس** (الداخلي يبقى موجب والخارجي سالب) = حالة اللااستقطاب *Depolarization* ← **انقباض العضلة**.
5. بعد **جزء من الثانية**: إنزيم الكولين استيريز *Cholinesterase* (متوفر في نقاط الاتصال العصبي العضلي) **يحطّم الأسيتيل كولين** ويحوله إلى **كولين + حمض خليك** ← يبطل عمله ← نفاذية الغشاء ترجع لحالة الراحة ← الليفة تبقى **مهيأة للاستجابة لحفز جديد**.

اللحظة	السطح الخارجي	السطح الداخلي
الراحة	+ موجب	− سالب
بعد الأسيتيل كولين (لااستقطاب)	− سالب	+ موجب
بعد الكولين استيريز	+ موجب	− سالب

✗ فخ امتحان!
الكالسيوم ليه دورين: ① خروج الناقل من الحويصلات، ② ارتباط الروابط المستعرضة بالأكتين (مع ATP).
أما اللي بيدخل الليفة ويعكس الجهد فهو الصوديوم مش الكالسيوم!

س٨ مادة بتثبط عمل إنزيم الكولين استيريز عند الاتصالات العصبية العضلية. إيه التأثير المتوقع على الليفة العضلية بعد وصول سيال عصبي ليها؟

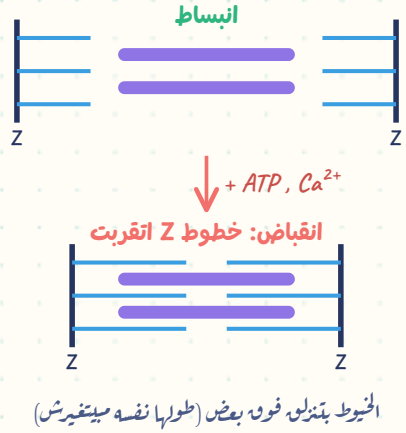
أ) لا يُطلق الأسيتيل كولين من الحويصلات أصلًا.
ب) لا تزيد نفاذية الغشاء لأيونات الصوديوم.
ج) يستمر تأثير الأسيتيل كولين، فلا يعود الجهد لحالة الراحة ولا تستعد الليفة لاستجابة جديدة.
د) تنفصل الروابط المستعرضة عن الأكتين فورًا.

Answer
(ج): الإنزيم وظيفته يحلل الأسيتيل كولين لكولين وحمض خليك؛ لو اتثبط الناقل يفضل شغال، فالغشاء مايرجعش لحالة الراحة.
(أ) الإطلاق بيعتمد على وصول السيال والكالسيوم مش على الإنزيم. **(ب)** النفاذية بتزيد عادي لأن الأسيتيل كولين موجود. **(د)** الانفصال محتاج ATP، والإنزيم ملوش علاقة بيه.

آلية انقباض العضلة: نظرية الخيوط المنزلقة

ظهرت فروض كتير لتفسير انقباض العضلات، وأشهرها فرضية الخيوط المنزلقة (نظرية الانزلاق) اللي اقترحها **هكسلي** *Huxley*، وبتعتمد على **التركيب المجهري الدقيق** للألياف العضلية (أكتين رفيع + ميوسين غليظ).

- هكسلي قارن **بالمجهر الإلكتروني** بين ليفة **منقبضة** وأخرى **في حالة الراحة** ← استنتج إن الخيوط البروتينية بتنزلق الواحدة فوق التانية فتسبب الانقباض.
- ده بيحصل عن طريق **روابط مستعرضة** بتمتد من **الميوسين** وتتصل بـ**الأكتين**، والاتصال بيتم بمساعدة أيونات الكالسيوم وجزيء ATP.
- الروابط بتشتغل زي **الخطاطيف**: تسحب بطاقة ATP مجموعات الأكتين المتجاورة **باتجاه بعضها** ← **تتقارب خطوط Z** وتنقبض العضلة.
- لما المنبه يزول: الروابط تبعد عن الأكتين ← العضلة **تنبسط** وتتباعد خطوط Z وترجع القطع العضلية لطولها الأساسي.



الخيوط بتنزلق فوق بعض (طولها نفسه ميتغيرش)

★ ركز هنا!

العضلة بتستهلك جزء من طاقة ATP في **فصل** الروابط المستعرضة عن الأكتين؛ يعني الاتصال (أثناء الانقباض) والانفصال (أثناء الانبساط) الاتنين محتاجين ATP. ولو ATP قلّ ممكن الروابط ماتنفصلش ← العضلة تفضل منقبضة ومش قادرة تنبسط.

إجهاد العضلة Muscle Fatigue والشد العضلي المؤلم

انقباضات سريعة ومتتالية ← الدم ميقدرش ينقل O_2 بالسرعة الكافية ← الجليكوجين (نشا حيواني) ← جلوكوز ←
أكسدة بالتخمر اللاهوائي (من غير O_2) ← طاقة تدّي العضلة فرصة أكبر للعمل ← تراكم **حمض اللاكتيك** ← تعب العضلة وإجهادها

	الإجهاد العضلي	الشد العضلي المؤلم
السبب	تراكم **حمض اللاكتيك** (نتيجة التخمر اللاهوائي)	**تناقص ATP** ← الروابط المستعرضة **ما بتنفصلش** عن الأكتين
حال العضلة	تعب وإجهاد	انقباض مستمر
بعد الراحة	توصل كمية كافية من O_2 ← **تنفس هوائي** وكمية كبيرة من ATP ← تنفصل الروابط وتنبسط العضلة وترجع لتتابع الانقباضات والانبساطات	
خطورته	—	الشد **الزايد عن الحد** ممكن يسبب تمزق العضلات ونزف دموي

س9 ليفتان عضليتان: الأولى خلص منها ATP تمامًا قبل وصول المنبه، والتانية خلص منها ATP بعد ارتباط الروابط المستعرضة بالأكتين مباشرة. توقّع حال كل واحدة.

Answer

الأولى لا تنقبض لأن ارتباط الروابط بالأكتين محتاج ATP (مع الكالسيوم). **التانية تفضل منقبضة** لأن انفصال الروابط عن الأكتين محتاج ATP؛ وده نفس سبب **الشد العضلي المؤلم**. **مش** «الاتنين بينقبضوا عادي»، ومش «الاتنين بينبسطوا».

أسئلة شاملة على الفصل الأول

س10 شخص عظام ساقه ومفاصلها وعضلاتها سليمة، لكن العصبونات الحركية الواصلة لعضلة الساق اتلفت. إيه المتوقع؟ وليه؟

Answer

العضلة مش هتنقبض: **الجهاز العصبي** هو اللي بيدّي الأوامر للعضلة في شكل سيالات عصبية عن طريق العصبونات الحركية؛ من غير السيال مفيش أسيتيل كولين ولا لااستقطاب ولا انقباض. **مش** «هتنقبض بضعف»: سلامة العظام والعضلات لوحدها مش كفاية.

س11 رتّب الأحداث دي لانقباض عضلة هيكلية: (1) تحلل الأسيتيل كولين إلى كولين وحمض خليك، (2) زيادة نفاذية غشاء الليفة لأيونات الصوديوم، (3) إطلاق الحويصلات للأسيتيل كولين بمساعدة الكالسيوم، (4) وصول السيال العصبي لنهايات العصبون الحركي، (5) انعكاس الجهد وانقباض العضلة.

Answer

4 ← 3 ← 2 ← 5 ← 1: السيال يوصل، فالناقل يتطلق، فالصوديوم يدخل، فالجهد ينعكس والعضلة تنقبض، وفي الآخر الكولين استيريز يحلل الناقل علشان الغشاء يرجع لحالة الراحة. **خد بالك**: إن الإنزيم بيشتغل «قبل» الانقباض؛ هو بيشتغل **بعده بجزء من الثانية**.

الفصل الثاني
التنسيق الهرموني في الكائنات الحية

جهاز الغدد الصماء والهرمون ← اكتشاف الهرمونات (ستارلنج - بويسن جنسن) ← الغدد في الإنسان ←
الغدد وهرموناتها وأمراضها

جهاز الغدد الصماء Endocrine System

هو **الجزء التاني** من الأجهزة اللي بتتحكم في وظائف الجسم مع **الجهاز العصبي**؛ عشان كده وظائف الجسم تحت سيطرة التحكم العصبي والهرموني. الغدد الصماء = **غدد لا قنوية** بتفرز الهرمونات اللي **بتصب في الدم مباشرة**، ولازم تتفرز **بالكميات المطلوبة**؛ لو الإفراز زاد أو نقص ← اختلال في الوظيفة ممكن يسبب أعراض مرضية **تختلف من هرمون لآخر**.

الهرمون *Hormone*: مادة كيميائية تتكون داخل الغدة وتنتقل عن طريق الدم إلى عضو آخر، وعادة ما تؤثر في **وظيفته ونموه**.
ومعظم تأثيرات الهرمونات من النوع **المحفّز** (بتنشط أعضاء أو غدد تانية).

اكتشاف الهرمونات الحيوانية: ستارلنج Starling (1905)

أ) **لاحظ**: البنكرياس بيفرز عصارته الهاضمة **فور** وصول الغذاء من المعدة للاثني عشر، حتى بعد قطع الاتصال العصبي بين البنكرياس وغيره من الأعضاء.

↓

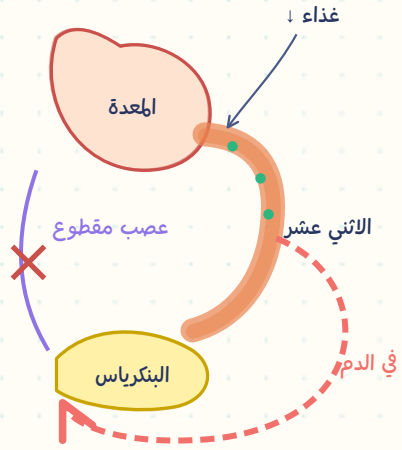
ب) **استنتج**: فيه نوع من **التنبيه غير العصبي**.

↓

ج) **توصّل**: الغشاء المخاطي المبطن **للاثني عشر** بيفرز مواد بتسري في **تيار الدم** لحد البنكرياس فتنبهه يفرز عصارته.

↓

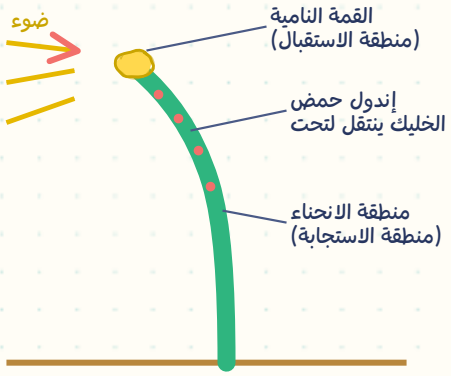
د) **سمّى** الرسائل الكيميائية دي **هرمونات** (لفظ يوناني معناه المواد المنشطة).



فكرة تجربة ستارلنج

الهرمونات في النبات: بويسن جنسن (1913)

- يُعتبر **أول من أشار للهرمونات النباتية (الأكسينات)**، وقدر يفسر بيها انحناء الساق نحو الضوء.
- أثبت إن **منطقة الاستقبال = القمة النامية للساق**، بتفرز مادة كيميائية (إندول حمض الخليك) بتنتقل منها لـ**منطقة الاستجابة (منطقة الانحناء)** وتسبب انحناءها.
- النبات ملوش غدد خاصة، لكن الأكسينات بتفرزها **الخلايا الحية في القمم النامية والبراعم**، وبتأثر في وظائف المناطق التانية.
- **وظائف الأكسينات**: ① تنظيم نمو الأنسجة وتنوعها. ② التحكم في تفتح الأزهار وتكوّن الثمار ونضجها.



تفسير بويسن جنسن لانحناء الساق نحو الضوء

✗ فخ امتحان!

ستارلنج 1905 ← هرمونات الحيوان، **بويسن جنسن 1913** ← هرمونات النبات.
المقابلة: غشاء الاثني عشر (بيفرز) ↔ **القمة النامية** (بتفرز)، والبنكرياس (بيستجيب) ↔ **منطقة الانحناء** (بتستجيب).

س1 اتحط حاجز رقيق مش بينفذ المواد الكيميائية بين القمة النامية لساق ومنطقة الانحناء تحتها، واتنوّرت الساق من جنب واحد. إيه النتيجة؟

Answer

الساق مش هتنحني: القمة بتستقبل الضوء وبتفرز إندول حمض الخليك عادي، لكن الحاجز بيمنعه يوصل لمنطقة الاستجابة. **مش** «هتنحني عكس الضوء» ولا «القمة مش هتفرز».

التنظيم الهرموني في الإنسان

بندرسه في الإنسان **كنموذج يمثل قمة التطور**. والعلماء عرفوا وظائف الهرمونات بطريقتين: ① دراسة الأعراض اللي بتظهر على الإنسان أو الحيوان نتيجة **تضخم غدة صماء أو استئصالها**. ② دراسة التركيب الكيميائي لخلاصة الغدة والتعرف على أثرها في العمليات الحيوية المختلفة.

خصائص الهرمونات:

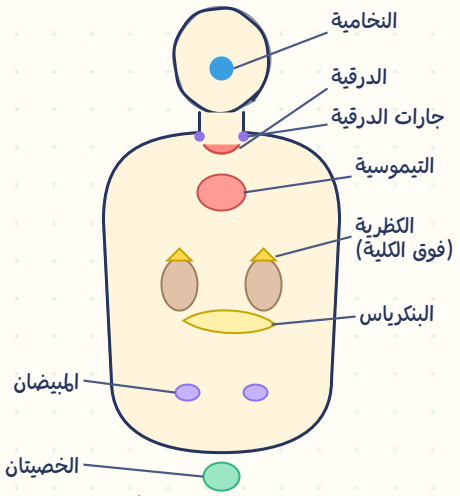
1. مواد كيميائية **عضوية**: بعضها **بروتين معقد**، وبعضها مركبات **بسيطة** كالأحماض الأمينية أو **الاستيرويدات (مواد دهنية)**.
2. تتفرز بكميات قليلة تقدر بالميكروجرام (= 1/1000 ملليجرام).
3. أهميتها: أ) اتزان الوضع الداخلي للجسم وتنظيمه ب) نمو الجسم ج) النضوج الجنسي د) التمثيل الغذائي هـ) سلوك الإنسان ونموه العاطفي والعقلي.

⚠ خد بالك!

الميكروجرام = **جزء من ألف من الملليجرام** (مش من الجرام!).
والاستيرويدات **مواد دهنية**، زي هرمونات قشرة الغدة الكظرية.

✎ الغدد في الإنسان: 3 أنواع

النوع	التركيب والإفراز	أمثلة
القنوية *Exocrine* **(ذات الإفراز الخارجي)**	جزء مفرز + **قنوات خاصة** تصب إفرازها **داخل الجسم أو خارجه**	داخل: اللعابية والهضمية خارج: العرقية
الصماء *Endocrine* **(ذات الإفراز الداخلي)**	**ملهاش قنوات**، تصب إفرازها **في الدم مباشرة** ← مسئولة عن إفراز الهرمونات	الدرقية والكظرية
المشتركة (المختلطة) *Mixed*	جزء غدي **قنوي** + جزء **صماء**	البنكرياس



أماكن الغدد الصماء (رسم توضيحي)

★ ركز هنا!

اللعابية: قنوية بتصب جوه الجسم • **العرقية**: قنوية بتصب برّه • **الكظرية**: صماء في الدم • **البنكرياس**: مشتركة.

س2 أربع غدد: الأولى بتصب إفرازها في قناة داخل الجسم، والتانية في قناة خارج الجسم، والتالتة في الدم مباشرة، والرابعة ليها جزء قنوي وجزء لا قنوي. اذكرها بالترتيب.

أ) اللعابية – العرقية – الكظرية – البنكرياس
ب) العرقية – اللعابية – البنكرياس – الدرقية
ج) الكظرية – العرقية – اللعابية – البنكرياس
د) اللعابية – الدرقية – العرقية – الكظرية

Answer

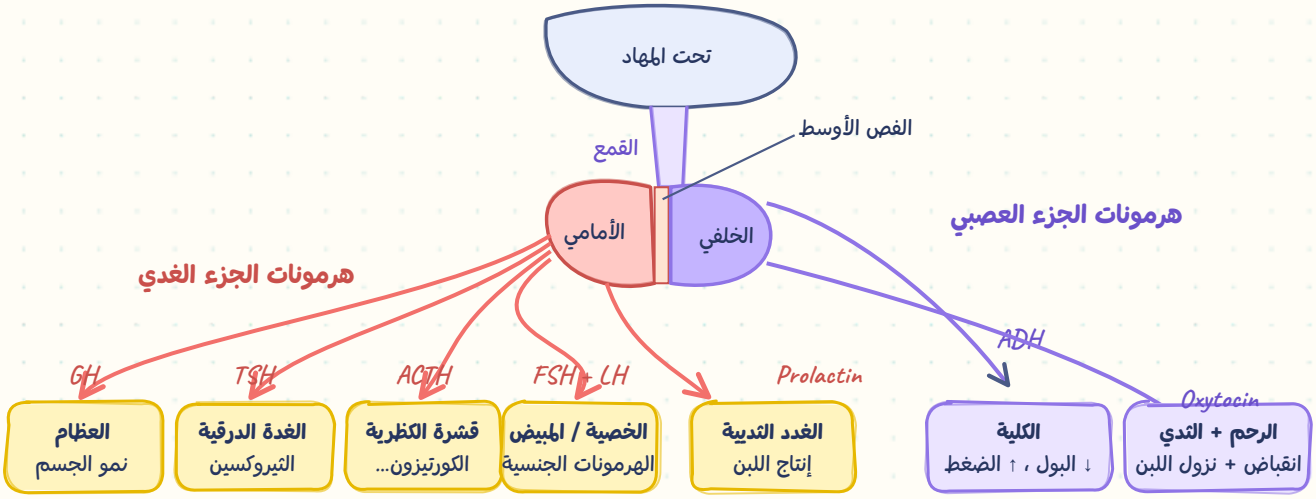
(أ): اللعابية قنوية بتصب جوه، والعرقية قنوية بتصب برّه، والكظرية صماء في الدم، والبنكرياس مشتركة. **(ب)** عكس الأولين وحط الدرقية (صماء) مكان المشتركة. **(ج)** الكظرية ملهاش قنوات. **(د)** الدرقية مش بتصب في قناة خارج الجسم.

أولًا الغدة النخامية Pituitary Gland

تُعتبر سيدة الغدد أو المايسترو: بتتحكم في جهاز الغدد الصماء بأكمله عن طريق هرموناتها اللي بتأثر في إفراز معظم الغدد الصماء.
مكانها **أسفل المخ** ومتصلة بـ**تحت المهاد (الهيبوثالامس)**، وبتتركب من جزأين:

أ) الجزء الغدي *Adenohypophysis*: يتكون من **الفص الأمامي والفص الأوسط**.

ب) الجزء العصبي *Neurohypophysis*: يتكون من **الفص الخلفي** + جزء من المخ معروف بـ**القمع (العنق العصبية)**.



الغدة النخامية وهرموناتها والأعضاء اللي بتأثر فيها

✎ هرمونات الجزء الغدي

① **هرمون النمو** *Growth Hormone (GH)*: بيتحكم في عمليات **الأيض وخاصة تصنيع البروتين** ← وبكده بيتحكم في نمو الجسم.

الحالة	المرحلة	النتيجة
نقص الإفراز	الطفولة	**القزامة** *Dwarfism*
زيادة الإفراز	الطفولة	**العملقة** *Gigantism*
زيادة الإفراز	البالغين	**الأكروميجالي** *Acromegaly*: تجدد نمو الأجزاء البعيدة في العظام الطويلة (الأيدي والأقدام والأصابع) + تضخم عظام الوجه

✗ فخ امتحان!
«الأكروميجالي» مش طول زيادة! ده في البالغين: الأطراف البعيدة (إيدين، رجلين، صوابع) تكبر وعظام **الوجه** تتضخم. أما الطول الزيادة (العملقة) ففي الطفولة.

② **الهرمونات المنبهة للغدد** *Pituitary Trophins*: مجموعة هرمونات بتأثر على نشاط الغدد التانية:

الهرمون	بينبّه إيه؟	في الأنثى	في الذكر
TSH: المنبه للغدة الدرقية	الغدة الدرقية	—	
ACTH: المنبه لقشرة الغدة الكظرية	قشرة الكظرية (مش النخاع)	—	
FSH: المنبه لتكوين الحويصلة	المناسل (الهرمونات المنبهة للمناسل Gonadotrophic)	نمو الحويصلات في المبيض وتحويلها إلى **حويصلة جراف**	يساعد على تكوين **الأنيبيبات المنوية** وتكوين **الحيوانات المنوية** في الخصية
LH: المنبه للجسم الأصفر		يحفّز تكوين **الجسم الأصفر**	مسئول عن تكوين وإفراز **الخلايا البينية** في الخصية

FSH و LH الاتنين هامين جدًا لاكتمال عملية التكوين الجنسي للفرد.

③ **البرولاكتين** *Prolactin* (المنبه لإفراز اللبن): بيعمل على **إنتاج اللبن** من الغدد الثديية.

⚠ خد بالك!
LH اسمه «المنبه للجسم الأصفر» لكن ليه شغل في **الذكر** كمان (الخلايا البينية). وACTH بينبه **القشرة** بس، فالأدرينالين (من النخاع) مش بيتأثر بيه.

✎ هرمونات الجزء العصبي

بتنتجها خلايا عصبية في منطقة تحت المهاد ← توصل للفص الخلفي **عبر القمع** ← **تتخزن في نهايات الخلايا العصبية اللي أنتجتها** ← تتفرز في الدم **عند الحاجة**.

① **الهرمون المضاد لإدرار البول** *ADH*، ويسمى كمان **الهرمون القابض للأوعية الدموية** *Vasopressin*: بيقلل كمية البول عن طريق إعادة امتصاص الماء في أنيبيبات النفرون، و**بيرفع ضغط الدم**.

② **الأوكسيتوسين** *Oxytocin* (المنبه لعضلات الرحم): له علاقة مباشرة بتنظيم **انقباضات الرحم** ويزيدها بشدة أثناء الولادة لإخراج الجنين، فالأطباء غالبًا بيستخدموه للإسراع في الولادة. وكمان ليه أثر مشجع في **اندفاع (نزول) الحليب** من الغدد اللبنية استجابة للرضاعة.

✗ فخ امتحان!
ADH والأوكسيتوسين بيتصنعوا في تحت المهاد وبيتخزنوا ويتفرزوا من الفص الخلفي. يعني الفص الخلفي مش هو اللي بيصنعهم!

★ ركز هنا!
البرولاكتين ← إنتاج اللبن (الجزء الغدي).
الأوكسيتوسين ← اندفاع/نزول اللبن (الجزء العصبي).

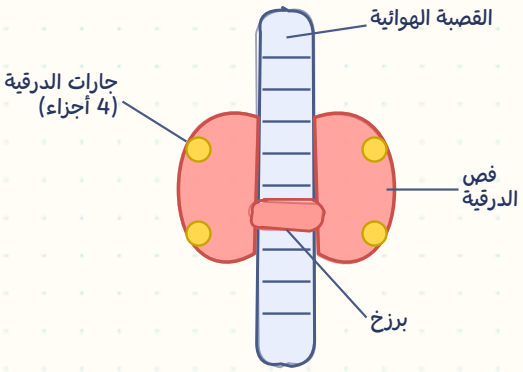
س3 اتشال الفص الخلفي للغدة النخامية من أنثى حيوان حامل، وتحت المهاد سليم. إيه التغيرات المتوقعة؟

أ) زيادة كمية البول وضعف انقباضات الرحم عند الولادة
ب) توقف إنتاج اللبن من الغدد الثديية
ج) توقف نمو الحويصلات في المبيض
د) نقص الثيروكسين

Answer
(أ): تحت المهاد بيصنع ADH والأوكسيتوسين، لكن مكان تخزينهم وإفرازهم (الفص الخلفي) اتشال ← الماء مش هيترجع من أنيبيبات النفرون فالبول يزيد، وانقباضات الرحم تضعف. **(ب)** إنتاج اللبن شغل البرولاكتين (الجزء الغدي). **(ج)** ده FSH. **(د)** ده TSH؛ والاتنين من الجزء الغدي اللي لسه سليم.

ثانيًا الغدة الدرقية Thyroid Gland

- تقع في **الجزء الأمامي من الرقبة** ملاصقة **للقصبة الهوائية**، غدة **حويصلية** تميل للون الأحمر، محاطة بغشاء من **نسيج ضام**، وتتكون من فصين بينهما برزخ.
- تنتج **الثيروكسين**، ولازم وجود اليود لتكوينه. وظائفه: أ) نمو وتطور القوى العقلية والبدنية ب) يؤثر على **معدل الأيض الأساسي** ويتحكم فيه ج) يحفز **امتصاص السكريات الأحادية** من القناة الهضمية د) يحافظ على سلامة الجلد والشعر.
- كمان بتفرز **الكالسيتونين** *Calcitonin*: يقلل نسبة الكالسيوم في الدم ويمنع سحبه من العظام.



الدرقية والجارات درقية (رسم مبسط)

✎ أمراض الغدة الدرقية (بسبب نقص أو زيادة الثيروكسين)

نقص **اليود** في الغذاء والماء والهواء ← نقص الثيروكسين ← **التضخم البسيط** *Simple Goiter* ←

من غير علاج: **القماءة** (طفل) أو **الميكسوديما** (بالغ)

علاج التضخم البسيط: إضافة اليود للملح والأغذية المختلفة.

	القماءة *Cretinism*	الميكسوديما *Myxedema*	التضخم الجحوظي *Exophthalmic Goiter*
السبب	نقص حاد في الثيروكسين في **الطفولة**	نقص حاد في الثيروكسين في **البالغين**	**الإفراط** في إفراز الثيروكسين
الأعراض	يبأثر على نمو الجسم والنضوج العقلي: جسم قصير، رأس كبيرة، رقبة قصيرة، تخلف عقلي، تأخر النضوج الجنسي	جفاف الجلد، تساقط الشعر، زيادة الوزن لحد السمنة المفرطة، هبوط التمثيل الغذائي (**ميتحملش البرد**)، **ضربات القلب تقل**، تعب سريع	تضخم ملحوظ وانتفاخ مقدمة الرقبة + **جحوظ العينين**، زيادة أكسدة الغذاء، **نقص الوزن**، **زيادة ضربات القلب**، تهيج عصبي

	القماءة Cretinism	الميكسوديما Myxedema	التضخم الجحوظي Exophthalmic Goiter
العلاج	—	هرمونات الدرقية أو مستخلصاتها تحت إشراف طبي متخصص	استئصال جزء من الغدة، أو مركبات طبية **تثبط** إفراز الهرمون

✗ فخ امتحان!
القماءة والميكسوديما **نفس السبب** (نقص حاد في الثيروكسين) لكن في مرحلتين عمريتين مختلفتين. والتضخم البسيط والجحوظي الاتنين «تضخم» لكن الأول **نقص** والتاني **زيادة**!

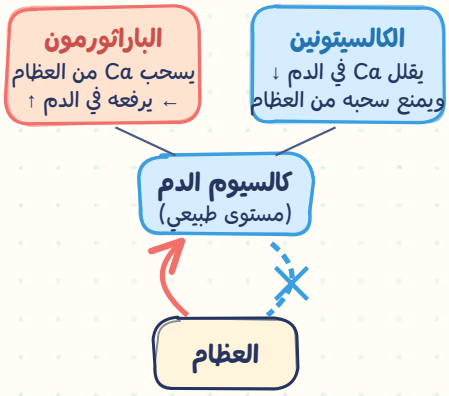
س4 علّل: مريض الميكسوديما بيتعب بسرعة ومش بيتحمل البرد، ومريض التضخم الجحوظي وزنه بينقص.

Answer

لأن الثيروكسين **بيتحكم في معدل الأيض الأساسي**: لما ينقص بشدة في البالغين (الميكسوديما) **التمثيل الغذائي يهبط** فالمريض يتعب بسرعة ومايتحملش البرد، ولما يزيد (الجحوظي) **تزيد أكسدة الغذاء** فالوزن ينقص. **مش** بسبب الكالسيتونين؛ ده ملوش علاقة بالأيض.

ثالثًا الغدد جارات الدرقية Parathyroid Glands

- غدة من **4 أجزاء منفصلة**، اتنين على كل جانب من الغدة الدرقية، وبتفرز **الباراثورمون** *Parathormone*.
- كمية الهرمون بتعتمد على نسبة الكالسيوم في الدم: الإفراز **بيكتر لما الكالسيوم يقل**، لأنه بيشتغل على **سحب الكالسيوم من العظام**.
- الباراثورمون والكالسيتونين ليهم دور هام في **الحفاظ على مستوى الكالسيوم في الدم بمعدلاته الطبيعية**.



هرمونان متعاكسان على الكالسيوم

زيادة الباراثورمون	نقص الباراثورمون
ارتفاع الكالسيوم في الدم نتيجة سحبه من العظام ← العظام تبقى هشة وتتعرض للانحناء والكسر بسهولة	أ) نقص الكالسيوم في الدم ب) سرعة الانفعال والغضب والثورة لأقل سبب ج) **تشنجات عضلية مؤلمة**

★ ركز هنا!
ربط بالفصل الأول: الكالسيوم ليه دور في **انقباض العضلات** (خروج الأسيتيل كولين + ارتباط الروابط المستعرضة بالأكتين)، والعظام هي **مخزن** الكالسيوم اللي الباراثورمون بيسحب منه.

س5 نسبة الكالسيوم في دم شخص سليم قلّت عن الطبيعي. إيه الاستجابة المتوقعة؟ ولو شلنا جارات الدرقية الأربعة من حيوان وسبنا الدرقية سليمة؟

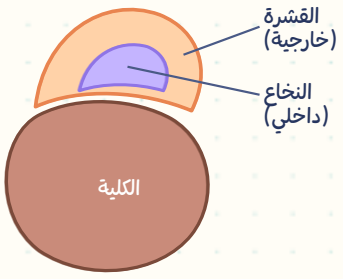
Answer

① يزيد إفراز الباراثورمون فيسحب الكالسيوم من العظام للدم فيرجع للطبيعي. ② من غير الباراثورمون الكالسيوم مش هيتسحب ← ينقص في الدم وتظهر **تشنجات عضلية مؤلمة** وسرعة انفعال. **مش** «الكالسيتونين يرفع الكالسيوم»؛ الكالسيتونين بيقلله.

رابعًا الغدد الكظرية (فوق الكلوية) Adrenal Glands

غدتان، **كل منهما فوق إحدى الكليتين**، وكل غدة منطقتين متميزتين **تشريحيًا وفسيولوجيًا**: القشرة *Cortex* (الجزء الخارجي) والنخاع *Medulla* (الجزء الداخلي)، وهرمونات القشرة **تختلف** عن هرمونات النخاع.

① **هرمونات القشرة**: هرمونات كتير معروفة بمجموعة الستيرويدات *Steroids*، وبتتقسم 3 مجموعات:



الغدة الكظرية فوق الكلية (قطاع مبسط)

المجموعة	أمثلة	الوظيفة
أ) الهرمونات السكرية *Glucocorticoids*	الكورتيزون والكورتيكوستيرون	تنظيم أيض المواد **الكربوهيدراتية** (السكريات والنشويات)
ب) الهرمونات المعدنية *Mineralocorticoids*	الألدوستيرون	الحفاظ على **توازن المعادن**: يساعد على إعادة امتصاص الأملاح زي الصوديوم والتخلص من البوتاسيوم الزائد عن طريق الكليتين
ج) الهرمونات الجنسية	التستوستيرون (ذكري)، الإستروجين والبروجسترون (أنثوية)	رغم إن الهرمونات الجنسية بتتفرز من الغدد الجنسية، القشرة ليها دور في إفرازها. لو حصل **خلل في التوازن** بينها وبين هرمونات الغدد الجنسية ← صفات وعوارض الرجولة في النساء والأنوثة عند الرجال، وممكن **ضمور الغدد الجنسية في الجنسين** لو حصلت **أورام في قشرة الغدة**

② **هرمونات النخاع**: الأدرينالين والنورأدرينالين، ليهم وظائف حيوية في **حالات الطوارئ** (الخوف والإثارة والقتال والهروب):

- زيادة **السكر في الدم** بتحليل **الجليكوجين المخزن في الكبد** إلى جلوكوز.
- زيادة **قوة وسرعة انقباض القلب** و**رفع ضغط الدم**.
- كل ده بيساعد عضلات الجسم تاخد **الطاقة اللازمة للانقباض** مع زيادة استهلاك الأكسجين، وده بيبان بوضوح أثناء **التمرينات الرياضية**.

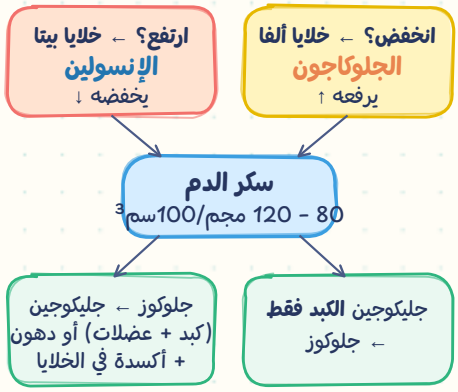
س6 **اتشال نخاع الغدتين الكظريتين من حيوان تجارب والقشرة سليمة. إيه النتيجة؟**

Answer

تضعف استجابة الجسم في الطوارئ (مفيش أدرينالين ونورأدرينالين)، لكن **توازن الصوديوم والبوتاسيوم يفضل سليم** لأن الألدوستيرون من **القشرة**. **مش** «يحصل خلل في أيض الكربوهيدرات بسبب نقص الكورتيزون»؛ الكورتيزون من القشرة السليمة.

خامسًا البنكرياس *Pancreas*

- من **الغدد المشتركة**: بيصب **إنزيماته الهاضمة** (اللي بتفرزها **خلايا حويصلية**) في **الاثني عشر** عن طريق **القناة البنكرياسية**، وبيفرز **هرمونات في الدم مباشرة** من خلايا غدية صغيرة متخصصة = جزر لانجرهانز *Islets of Langerhans*.
- في الجزر نوعين خلايا: **أ) خلايا ألفا** *Alpha*: عددها قليل، بتفرز الجلوكاجون.
  ب) خلايا بيتا *Beta*: غالبية خلايا الجزر، بتفرز الإنسولين.
- الهرمونين ليهم علاقة مباشرة باستخدام السكر في الجسم ← الحفاظ على مستوى ثابت للسكر في الدم حوالي **80 - 120** ملليجرام / 100 سم^3.



تنظيم سكر الدم

الإنسولين بيخفض الجلوكوز في الدم بطريقتين:
أ) **الحث على أكسدة الجلوكوز** في الخلايا والأنسجة، لأنه بيسمح بمرور السكريات الأحادية عبر غشاء الخلية للداخل (بينما **الفركتوز** بيمر من غير ما يحتاج الإنسولين).
ب) **التحكم في العلاقة بين الجليكوجين المخزن والجلوكوز المنفرد بالدم**: يشجع تحول الجلوكوز إلى **جليكوجين** يتخزن في **الكبد والعضلات**، أو إلى **مواد دهنية** تتخزن في أنسجة الجسم.

الجلوكاجون: عكس الإنسولين؛ بيرفع الجلوكوز في الدم بتحويل الجليكوجين المخزن بالكبد فقط إلى جلوكوز.

نقص الإنسولين ← البول السكري *Diabetes Mellitus*: خلل في **أيض الجلوكوز والدهون**؛ الجلوكوز يرتفع في الدم عن الطبيعي فيظهر في **تحاليل البول**، وارتفاعه في البول بيصاحبه **إخراج كميات كبيرة من الماء** ← كثرة التبول والعطش.

✗ **فخ امتحان!**
الإنسولين بيخزن الجليكوجين في **الكبد والعضلات**، أما الجلوكاجون فبيحلل جليكوجين الكبد فقط. والأدرينالين كمان بيرفع السكر بنفس الطريقة (تحليل جليكوجين الكبد) لكنه من **غدة تانية** (نخاع الكظرية).

★ **ركز هنا!**
ربط بالفصل الأول: جليكوجين **العضلات** (اللي خزّنه الإنسولين) هو اللي العضلة بتحوله لجلوكوز يتأكسد **لاهوائيًا** وقت الانقباضات السريعة المتتالية ← حمض اللاكتيك ← الإجهاد.

س7 مرض أصاب جزر لانجرهانز ودمّر خلاياها اللي بتمثل الغالبية، وفضلت خلاياها القليلة سليمة. وفي حيوان تاني اتسدت القناة البنكرياسية. قارن النتيجة في الحالتين.

Answer

الحالة الأولى: الغالبية = خلايا **بيتا** ← الإنسولين يقل ← الجلوكوز يعلى ويظهر في البول = **بول سكري**، والجلوكاجون (ألفا) لسه موجود.
الحالة التانية: الإنزيمات الهاضمة **مش هتوصل للاثني عشر**، لكن الإنسولين والجلوكاجون **بيتصبوا في الدم مباشرة** فمش هيتأثروا. **خد بالك**: إن ألفا هي الأغلبية — لأ، ألفا قليلة.

سادسًا الغدد التناسلية (المناسل) Gonads

المناسل (الخصية - المبيض)، بالإضافة لوظيفتها الأساسية في تكوين **الجاميتات** الذكرية (حيوانات منوية) والأنثوية (بويضات)، بتفرز **هرمونات جنسية** مسئولة عن نمو الأعضاء التناسلية وظهور الصفات الجنسية.

الهرمون	المصدر	الوظيفة
التستوستيرون + الأندروستيرون (الأندروجينات Androgens = الهرمونات الذكرية)	**الخلايا البينية** في الخصية	نمو **البروستاتا والحويصلات المنوية** وظهور **الصفات الجنسية الثانوية** في الذكر
الإستروجين (ويعرف بالإستراديول)	**حويصلات جراف** في المبيض	ظهور الخصائص الجنسية في الأنثى زي كبر الغدد الثديية + **تنظيم الطمث (الدورة الشهرية)**
البروجسترون	**الجسم الأصفر** في المبيض + **المشيمة**	**انتظام دورة الحمل**: ينظم التغيرات الدموية في الغشاء المبطن للرحم ليعده لاستقبال وزرع البويضة، والتغيرات اللي بتحصل في الغدد الثديية أثناء الحمل
الريلاكسين	**الجسم الأصفر + المشيمة + بطانة الرحم**	ارتخاء الارتفاق العاني، وإفرازه يزيد عند **نهاية فترة الحمل** لتسهيل الولادة

⚠ **خد بالك!**
الهرمونات الأنثوية بتتعرف كمان بـ**الإستروجينات** *Oestrogens*.
والريلاكسين هو الهرمون الأنثوي اللي ليه 3 مصادر، والبروجسترون ليه مصدرين.

★ **ركز هنا!**
ربط بالفصل الأول: **الارتفاق العاني** هو منطقة اتصال نصفي الحوض من الناحية البطنية؛ الريلاكسين بيرخيه علشان الولادة تسهل.

س8 نقص إفراز LH عند أنثى بالغة. أي تسلسل للأحداث يتفق مع الكتاب؟

أ) يقل تكوين الجسم الأصفر ← يقل البروجسترون ← تتأثر تهيئة بطانة الرحم لاستقبال البويضة.
ب) يقل نمو الحويصلات ← يقل الريلاكسين ← يزيد ارتخاء الارتفاق العاني.
ج) يقل البرولاكتين ← يقل إنتاج اللبن.
د) يقل الإستروجين من الجسم الأصفر ← يتوقف الطمث.

Answer

(أ): LH بيحفز تكوين الجسم الأصفر، والجسم الأصفر بيفرز البروجسترون اللي بينظم تغيرات بطانة الرحم علشان تستقبل البويضة وتنزرع فيها. **(ب)** نمو الحويصلات شغل FSH، ونقص الريلاكسين بيقلل الارتخاء مش بيزوده. **(ج)** البرولاكتين هرمون مستقل من النخامية. **(د)** الإستروجين مصدره حويصلات جراف مش الجسم الأصفر.

سابعًا هرمونات القناة الهضمية Gastrointestinal Hormones

الغشاء المخاطي المبطن للقناة الهضمية فيه غدد بتفرز العصارة الهاضمة، وكمان **بيفرز مجموعة هرمونات** بتنشط غدد القناة الهضمية لإفراز الإنزيمات والعصارات:

الهرمون	بيتفرز من	بيعمل إيه؟
الجاسترين	خلايا **لا قنوية** في بطانة **المعدة**	ينتقل بالدم لخلايا **قنوية في نفس البطانة** ← تفرز **العصارة المعدية**
السكرتين *Secretin*	الأمعاء الدقيقة	ينتقل بالدم ← إفراز **العصارة البنكرياسية**

الهرمون	يتفرز من	بيعمل إيه؟
الكوليسيستوكينين *Cholecystokinin*	الأمعاء الدقيقة	إفراز **العصارة البنكرياسية** + انقباض الحويصلة الصفراوية لإفراز العصارة الصفراوية للاثني عشر

✗ فخ امتحان!
الجاسترين مصدره وهدفه في نفس العضو (بطانة المعدة) لكنه برضه بيمشي **في الدم**. والسكرتين ده بالظبط نوع «المواد» اللي استنتجها ستارلنج من غشاء الاثني عشر!

س9 اتشالت الحويصلة المرارية من شخص. إيه اللي يحصل لتأثير السكرتين والكوليسيستوكينين؟

Answer
الاتنين يفضلوا ينبهوا البنكرياس يفرز عصارته، و**يختفي بس** تأثير الكوليسيستوكينين على الحويصلة (لأنها اتشالت). **مش** «الهرمونين يقفوا».

جدول التجميع والربط (مهم جدًا للأسئلة الصعبة)

الفكرة	الهرمونات
تأثيرهم متعاكس	الإنسولين ↔ الجلوكاجون (سكر الدم) • الباراثورمون ↔ الكالسيتونين (كالسيوم الدم)
بيرفعوا سكر الدم	الجلوكاجون (خلايا ألفا) + الأدرينالين (نخاع الكظرية): الاتنين بتحليل جليكوجين الكبد
بيرفعوا ضغط الدم	ADH (الفص الخلفي) + الأدرينالين (نخاع الكظرية)
بيزودوا ضربات القلب	زيادة الثيروكسين (التضخم الجحوظي) + الأدرينالين
بيتصنعوا في مكان ويتخزنوا في مكان	ADH والأوكسيتوسين: تحت المهاد ← الفص الخلفي
ليهم أكتر من مصدر	الريلاكسين (3) • البروجسترون (الجسم الأصفر + المشيمة) • التستوستيرون والإستروجين والبروجسترون ليهم دور من قشرة الكظرية كمان
بيتعاملوا مع السكريات الأحادية	الثيروكسين: **امتصاصها** من القناة الهضمية • الإنسولين: **مرورها** عبر غشاء الخلية
منبه ← غدة ← هرمون	TSH ← الدرقية ← الثيروكسين • ACTH ← قشرة الكظرية ← الكورتيزون • LH ← الخلايا البينية ← التستوستيرون • LH ← الجسم الأصفر ← البروجسترون

الهرمون	النقص	الزيادة
هرمون النمو	القزامة (طفولة)	العملقة (طفولة) • الأكروميجالي (بالغين)
الثيروكسين	التضخم البسيط • القماءة (طفولة) • الميكسوديما (بالغين)	التضخم الجحوظي
الباراثورمون	نقص Ca في الدم • انفعال • تشنجات عضلية مؤلمة	ارتفاع Ca في الدم • عظام هشة تنحني وتنكسر
الإنسولين	البول السكري	—

أسئلة شاملة على الفصل الثاني

س10 اتشالت الغدة النخامية من حيوان تجارب ذكر. أنهي مجموعة هرمونات هيقل إفرازها بسبب غياب الهرمونات المنبهة للغدد؟

أ) الثيروكسين والكورتيزون والتستوستيرون
ب) الإنسولين والجلوكاجون والأدرينالين
ج) الباراثورمون والكالسيتونين والجاسترين
د) الألدوستيرون فقط

Answer
(أ): الثيروكسين يقل لغياب **TSH**، والكورتيزون لغياب **ACTH**، والتستوستيرون لغياب **LH** اللي مسئول عن الخلايا البينية. **(ب)** الإنسولين والجلوكاجون من جزر لانجرهانز ومفيش منبه ليهم من النخامية، والأدرينالين من النخاع (وACTH بينبه القشرة بس). **(ج)** الباراثورمون بيعتمد على كالسيوم الدم، والجاسترين من المعدة. **(د)** كلمة «فقط» غلط: الثيروكسين والتستوستيرون أكيد هيقلوا بغياب TSH وLH.

س11 ثلاثة بالغين: الأول تجدد نمو عظام إيديه ورجليه وصوابعه واتضخمت عظام وشه، والتاني عظامه بقت هشة تنحني وتتكسر بسهولة، والتالت اتورمت مقدمة رقبته مع جحوظ عينيه. إيه سبب حالة كل واحد؟

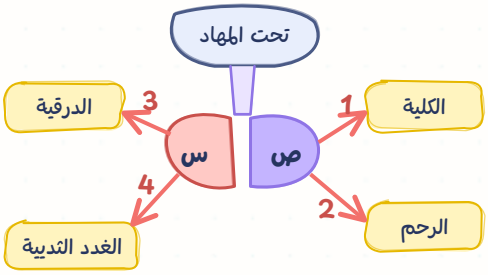
Answer

الأول: زيادة هرمون النمو في البالغين (أكروميجالي). **التاني**: زيادة الباراثورمون (بيسحب الكالسيوم من العظام). **التالت**: زيادة الثيروكسين (التضخم الجحوظي). **خد بالك**: التاني مش «نقص الكالسيتونين»! الكتاب ربط هشاشة العظام بـ**زيادة الباراثورمون**.

أسئلة على الرسومات

س12 الرسم بيوضح الغدة النخامية: (س) و(ص) جزأين منها، والأسهم 1 – 4 هرمونات رايحة لأعضاء.

أ) سمّي هرمون كل سهم. ب) أنهي سهمين هرموناتهم بتتصنع في تحت المهاد؟ ج) لو (ص) اتشال، إيه اللي يتأثر؟



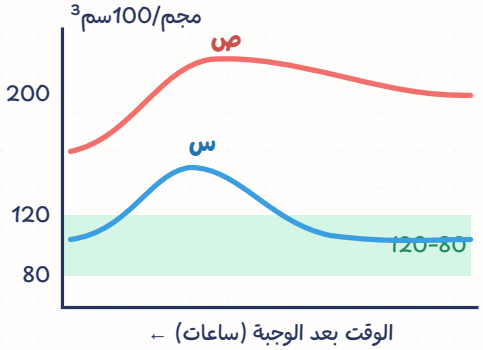
Answer

أ) **1 = ADH** (يقلل البول بإعادة امتصاص الماء في أنيبيبات النفرون ويرفع الضغط)، **2 = الأوكسيتوسين** (انقباض الرحم)، **3 = TSH** (ينبه الدرقية)، **4 = البرولاكتين** (إنتاج اللبن). ب) **1 و2**: (ص) هو الفص الخلفي (الجزء العصبي) بيخزنهم بس، وتصنيعهم في تحت المهاد. ج) **زيادة البول وضعف انقباضات الرحم ونزول اللبن**، أما TSH والبرولاكتين فمن (س) = الجزء الغدي فمش هيتأثروا.

س13 المنحنيين بيوضحوا تركيز الجلوكوز في دم شخصين (س) و(ص) بعد وجبة. والمنطقة الملونة هي المعدل الطبيعي.

أ) أنهي واحد مصاب بالبول السكري؟ وإيه اللي هيظهر في تحليل بوله؟

ب) فسّر رجوع منحنى الشخص التاني للمعدل الطبيعي.



Answer

أ) **(ص)**: الجلوكوز أعلى من المعدل الطبيعي ومش بيرجع، بسبب نقص الإنسولين؛ فـ**الجلوكوز يظهر في البول** ومعاه كميات كبيرة من الماء (كثرة تبول وعطش). ب) في (س) خلايا **بيتا** بتفرز الإنسولين اللي بيسمح بمرور السكريات الأحادية للخلايا لتتأكسد، وبيحوّل الجلوكوز لجليكوجين في الكبد والعضلات أو دهون ← يرجع لـ 80 – 120. **مش** الجلوكاجون؛ ده بيرفع السكر مش بيخفضه.

أسئلة بتربط الفصلين ببعض

س14 علّل: يزيد إفراز هرمون الريلاكسين في نهاية الحمل. وفين بالظبط مكان العظام اللي بيأثر عليها؟

Answer

لأنه بيرخي الارتفاق العاني فيسهّل الولادة (الفصل التاني)، **والارتفاق العاني** هو المنطقة اللي بيتصل فيها **نصفا عظام الحوض من الناحية البطنية** (الفصل الأول). ومصادره: الجسم الأصفر والمشيمة وبطانة الرحم.

س15 عدّاء في سباق: في البداية حس بخوف وإثارة، وبعد جري سريع لفترة طويلة حس بإجهاد في عضلات رجليه. اشرح دور كل من: الأدرينالين، والإنسولين، والأكسجين في اللي حصله.

Answer

الأدرينالين (نخاع الكظرية): رفع السكر بتحليل جليكوجين الكبد، وزوّد قوة وسرعة القلب ورفع الضغط ← العضلات تاخد طاقة الانقباض مع زيادة استهلاك O_2. **الإنسولين**: هو اللي كان خزّن الجلوكوز **جليكوجين في العضلات**؛ والعضلة حوّلته لجلوكوز وقت الانقباضات السريعة. **الأكسجين**: الدم ملحقش ينقله بالسرعة الكافية ← أكسدة الجلوكوز **لاهوائيًا** ← **تراكم حمض اللاكتيك** ← الإجهاد. وبالراحة يوصل O_2 كفاية فيرجع التنفس الهوائي وATP.

س16 شخص عنده زيادة مستمرة في إفراز الباراثورمون. توقع تأثير ده على الجهاز الهيكلي، وليه الكالسيتونين مهم في الحالة الطبيعية؟

Answer

العظام تبقى هشة وتتعرض للانحناء والكسر بسهولة لأن الباراثورمون بيسحب الكالسيوم منها للدم فيرتفع كالسيوم الدم. و**الكالسيتونين** (من الدرقية) بيقلل كالسيوم الدم ويمنع سحبه من العظام، فالهرمونين مع بعض بيحافظوا على مستواه الطبيعي. **مش** «الغضاريف بتتآكل»؛ الكتاب ربط الهشاشة بسحب الكالسيوم من العظام.

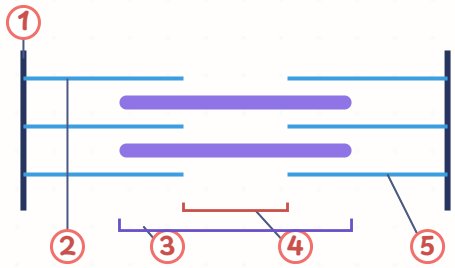
س17 نبات في أصيص جنب شباك بيدخل منه الضوء من جهة واحدة، ساقه انحنت ناحية الشباك. إيه نوع الحركة دي (الفصل الأول)؟ ومين فسّرها وإزاي (الفصل التاني)؟

Answer

حركة انتحاء: استجابة جزء من النبات لتأثير الضوء، وموجودة في **جميع النباتات**. وفسّرها **بويسن جنسن (1913)**: القمة النامية (منطقة الاستقبال) بتفرز **إندول حمض الخليك (أكسين)** بينتقل لمنطقة الانحناء (الاستجابة) فتنحني. **مش** حركة نوم ولا استجابة للمس؛ دول خاصين بالمستحية وبعض البقوليات.

أسئلة على رسومات الفصل الأول

س18 الرسم لجزء من ليفة عضلية هيكلية مرقّم من 1 لـ 5.

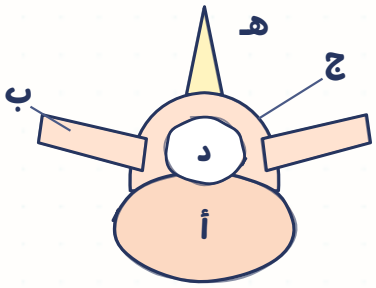


أ) سمّي الأجزاء المرقمة. ب) إيه نوع الخيوط في (2) وفي (4)؟ ج) إيه اللي يحصل للمسافة بين خطّي (1) أثناء الانقباض؟ ومحتاجين إيه علشان يحصل ده؟

Answer

أ) **1 = خط Z، 2 = منطقة مضيئة I، 3 = منطقة داكنة A، 4 = منطقة شبه مضيئة H** (في نص A)، **5 = خيط أكتين**. ب) (2) خيوط **أكتين رفيعة**، و(4) خيوط **ميوسين سميكة**. ج) **المسافة تقل** لأن خطوط Z بتتقارب لما الروابط المستعرضة تسحب الأكتين، وده محتاج **أيونات الكالسيوم + ATP**. **مش** لأن الخيوط نفسها بتقصر.

س19 الرسم لفقرة صدرية، والحروف (أ – هـ) أجزاء منها.



أ) سمّي الأجزاء. ب) أنهي جزء بيحمي الحبل الشوكي وإزاي؟ ج) الضلع بيتصل بأنهي جزأين؟ د) أنهي جزء مائل لأسفل؟

Answer

أ) **أ = جسم الفقرة، ب = نتوء مستعرض، ج = الحلقة العصبية، د = القناة العصبية، هـ = النتوء الشوكي**. ب) **(ج) الحلقة العصبية**: بتحيط بالقناة العصبية (د) اللي بيمتد جواها الحبل الشوكي. ج) **جسم الفقرة (أ) ونتوئها المستعرض (ب)**. د) **النتوء الشوكي (هـ)**. **خد بالك**: (ب) و(هـ) الاتنين «نتوءات»، لكن الشوكي واحد خلفي، والمستعرض اتنين على الجانبين.